Riscaldamento

1. Dati $A(-2;1)$ e $B(4;9)$ calcola la distanza $d(A,B)$ e il punto medio di AB.
2. Scrivi la retta per $A(1;-2)$ e $B(4;4)$.
3. Stabilisci se i punti $P(2;-1)$ e $Q(1;3)$ appartengono alla retta $y = -3x + 5$.
4. Scrivi la retta $6x - 3y + 9 = 0$ in forma esplicita e leggi m e q.

Allenamento

5. Scrivi la retta perpendicolare a $y = 4x - 3$ passante per $P(8;1)$.
6. Trova il punto di intersezione delle rette $y = 3x - 2$ e $x + y = 6$.
7. Calcola la distanza del punto $P(1;5)$ dalla retta $3x + 4y + 2 = 0$.

Trova l'errore

8. Luca vuole la retta parallela a $y = 3x - 2$ passante per $P(2;5)$ e scrive $y = 3x + 5$. Dov'è l'errore? Scrivi la retta giusta.

Sfida

9. Nel fascio di rette $y = (k-2)x + k + 1$ trova il centro e la retta che passa per l'origine.
10. Dato il triangolo di vertici $A(0;0)$, $B(6;0)$, $C(2;4)$ trova la retta AC, la lunghezza di AC, la distanza di B dalla retta AC e l'area.

Svolgi gli esercizi sul quaderno a quadretti e poi controlla le soluzioni nella pagina dopo: se un risultato non torna, rileggi la scheda degli errori comuni.

Riscaldamento

1. $d(A, B) = 10$, $M(1; 5)$
2. $m = 2$, $y = 2x - 4$
3. P sì $(-6 + 5 = -1)$, Q no $(-3 + 5 = 2 \neq 3)$
4. $y = 2x + 3$, $m = 2$, $q = 3$

Allenamento

5. $y = -\frac{1}{4}x + 3$
6. $P(2; 4)$
7. $d = 5$

Trova l'errore

8. q non è l'ordinata di P: si ricava sostituendo le coordinate di P, cioè $5 = 3 \cdot 2 + q \Rightarrow q = -1$. La retta giusta è $y = 3x - 1$.

Sfida

9. centro $C(-1; 3)$; per l'origine $k = -1$, cioè $y = -3x$
10. $AC: \ y = 2x$; $AC = 2\sqrt{5}$; $d(B, AC) = \frac{12\sqrt{5}}{5}$; area $= 12$